

ORM

PERTEMUAN 4 – REKAYASA PERANGKAT LUNAK 2

ORM (Object Relational Mapping)

Sebuah framework yang dapat menjembatani perbedaan sistem basis data yang bersifat relational dengan paradigma pengembangan aplikasi yang berorientasi objek.

Tujuan ORM untuk memudahkan lapisan aplikasi (controller) mengakses data tersebut. Object Relational Mapping merupakan teknik otomasi dan transparansi dari object persistence ke dalam tabel pada basis data, menggunakan metadata yang mendeskripsikan pemetaan antara objek dan basis data. ORM berperan dalam lapisan model dalam konsep MVC. Model adalah sebuah lapisan yang paling dekat dengan sumber data, baik itu berasal dari basis data, webservice, maupun file system.

ORM (Object Relational Mapping)

Object Relational Mapping (ORM) juga mengatasi perbedaan sistem basis data yang bersifat relational dengan paradigma pengembangan aplikasi yang berorientasi objek. Selain itu, ORM juga menjembatani dialek SQL yang digunakan, sehingga apapun produk RDBMS yang digunakan tidak berpengaruh terhadap kode program. ORM merupakan solusi yang mengatasi perbedaan aspek-aspek ketidaksesuaian antara konsep pemrograman berorientasi objek dengan konsep basis data relasional.

PERBEDAAN ORM DAN TANPA ORM

```
SELECT * FROM persons;
SELECT * FROM persons WHERE id = 1;
```

Dengan menggunakan ORM.

```
Person.all;
Person.find(1);
```



FRAMEWORK HIBERNATE

PERTEMUAN 3 – REKAYA PERANGKAT LUNAK 2

HIBERNATE

Hibernate adalah tools yang memberikan performa tinggi dalam object/relational persistence and query service. Hibernate menangani pemetaan dari class di Java ke tabel-tabel basis data dan menangani pemetaan dari tipe data Java ke tipe data SQL. Hibernate menyediakan query dan fasilitas lainnya yang mengurangi waktu pengembangan.

TUJUAN HIBERNATE

Menyediakan suatu data persistence-related programming kepada pengembang dengan mengeliminasi kebutuhan akan panduan, pemrosesan data secara manual melalui SQL dan JDBC.